

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle T

Séries statistiques à deux variables

Mathématiques – classe de Terminale technique

Cette fiche propose des exercices d'application directe sur les séries statistiques à deux variables : nuage de points, point moyen, droite de Mayer et prévisions.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

Compléter les phrases suivantes par le terme ou l'expression approprié.

1. L'ensemble des points $M_i(x_i; y_i)$ représentés dans un repère orthonormé s'appelle le ...
2. Le point $G(\bar{x}; \bar{y})$ dont les coordonnées sont les moyennes des variables X et Y est appelé le ...
3. La droite de Mayer passe obligatoirement par le point ...
4. L'équation réduite de la droite de Mayer s'écrit sous la forme $y = ax + b$ où le coefficient directeur a est donné par la formule $a = \dots$ (exprimer a en fonction des coordonnées des points moyens des deux sous-populations).

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier

Pour chaque affirmation, cocher Vrai ou Faux et justifier brièvement.

1. Le point moyen G appartient toujours au nuage de points.
2. La droite de Mayer est la droite qui minimise la somme des carrés des écarts verticaux.
3. Si le coefficient de corrélation linéaire r est proche de 1, le nuage de points est allongé le long d'une droite de pente positive.
4. Pour déterminer la droite de Mayer, on coupe le nuage en deux sous-populations de même effectif (ou presque) en triant les x_i par ordre croissant.

EXERCICE 3 Calcul du point moyen

On relève la taille x (en cm) et la pointure y de cinq élèves.

x	165	170	175	180	185
y	39	40	41	42	43

1. Calculer les moyennes $\bar{x}$ et $\bar{y}$.

- Donner les coordonnées du point moyen G .
- Placer G dans un repère (échelle : 1 cm pour 5 cm en abscisses, 1 cm pour 1 pointure en ordonnées).

EXERCICE 4 Équation de la droite de Mayer

On étudie la consommation d'essence y (en litres) en fonction de la distance parcourue x (en centaines de km) pour un véhicule. Le tableau ci-dessous donne les résultats pour 8 trajets.

x	2	3	4	5	6	7	8	9
y	12	15	18	21	24	27	30	33

Les points sont déjà triés par x croissant.

- Séparer la série en deux sous-populations de même effectif. Calculer les points moyens G_1 et G_2 de ces deux groupes.
- Déterminer le coefficient directeur a de la droite de Mayer (D) passant par G_1 et G_2 .
- En déduire l'équation réduite de (D).
- Vérifier que le point moyen global G appartient à (D).

EXERCICE 5 Utilisation de la droite de Mayer

La droite de Mayer modélisant le prix y (en milliers de FCFA) d'un terrain en fonction de sa surface x (en ares) a pour équation : $y = 2,5x + 150$.

- Interpréter le coefficient directeur 2,5 dans le contexte de l'exercice.
- Estimer le prix d'un terrain de 12 ares.
- Quelle surface correspond à un budget de 400 kFCFA?
- Peut-on utiliser cette droite pour estimer le prix d'un terrain de 500 ares? Justifier.

EXERCICE 6 QCM : Interprétation

On considère une série statistique à deux variables $(x_i; y_i)$. La droite de Mayer a pour équation $y = -0,8x + 50$.

- Le coefficient de corrélation linéaire r est nécessairement :
A. $r = -0,8$

- B. $r = 0,8$
 - C. $r < 0$
 - D. $r > 0$
2. Si l'on augmente x de 5 unités, la variation prévisionnelle de y est :
- A. +4
 - B. -4
 - C. +0,8
 - D. -0,8
3. Le point moyen $G(\bar{x}; \bar{y})$ a pour coordonnées :
- A. (0; 50)
 - B. (50; 0)
 - C. $(\bar{x}; -0,8\bar{x} + 50)$
 - D. Impossible à déterminer sans les données brutes.